校园资源服务平台

M1 自习座位预约 · M2 整教室预约与审批 · M3 物业报修工单 · 公共层 D

需求流程描述（初版）

依据课程 PJ 任务书附件 1 的 M1 业务范围，并结合指定角色权限表，对四部分流程进行统一整理。

编写原则：流程简单、权限边界清晰、状态可追踪、跨模块通过公开接口协作。

文档说明

本文件用于作为课程 PJ 项目的第一版需求基线。M1 以任务书附件 1 为依据；M2、M3 和公共层 D 是在任务书模块划分及跨模块集成要求基础上的简化细化方案。具体时限、接口路径和字段可在后续需求评审时确定。

统一角色与权限边界

角色	职责边界（摘要）
学生	搜索座位、预约与签到，查看本人历史和违约记录，提交报修及评价；只能使用校级或本院系开放空间，个人记录仅限本人。
整室申请人	提交整教室预约、查询审批进度、按规则撤销申请；需单独授权，普通学生默认没有该权限。
教室管理员	管理授权教室、座位和开放时间；处理整室预约一级审批、报修上报及维修验收等授权事项。
运营管理员	负责整室预约二级审批、预约与利用统计、超时工单跟进及授权范围内的运营处理。
维修人员	查看本人被分配的工单、开始维修、记录进度并提交完工；不能验收自己的维修。
系统管理员	管理账号、角色、权限、管理范围和系统参数；不自动获得业务审批、维修或验收权限。

各角色实际可操作范围由系统管理员配置，并受资源管理范围约束。

第一部分｜M1 自习座位预约

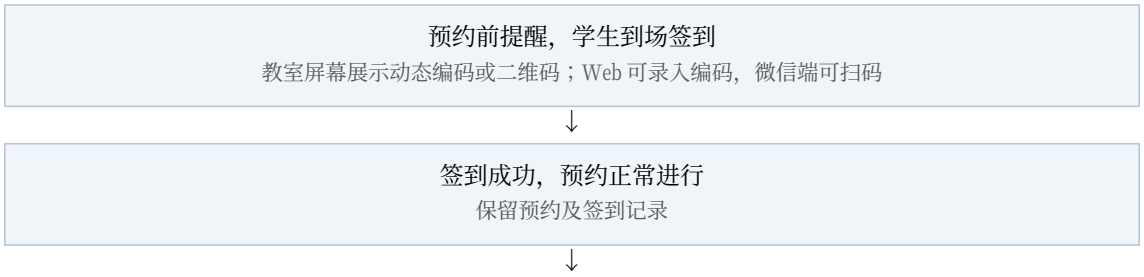
1.1 模块目标

为学生提供自习室和座位搜索、按整点预约、到场签到、提醒与违约记录、历史查询和再次预约等功能；管理员维护教室、座位及开放时间，运营管理员查看预约与利用统计。

1.2 角色与权限

角色	主要职责
学生	搜索可用座位、预约时段、签到、查看本人历史与违约记录、取消本人预约、提交评价。
教室管理员	管理授权范围内的自习室、座位、开放时间和可用性；查看相关预约情况。
运营管理员	查看授权范围内的预约与利用统计，支持调整运营策略。
系统管理员	管理系统配置、角色、权限和预约规则参数。

1.3 预约与签到流程



未签到处理：预约开始前 15 分钟发送提醒；开始后 10 分钟仍未签到时再次提醒；开始后 15 分钟仍未签到则自动取消预约、释放座位、通知学生并记录一次违约。

1.4 具体流程描述

- 搜索座位：学生选择区域、日期、时间及可选条件（如插座），系统返回符合条件且当前可预约的座位。
- 提交预约：系统检查开放时间、预约时长、个人预约冲突以及座位状态；校验通过后创建预约。
- 预约提醒：系统在预约开始前 15 分钟发送提醒；开始后 10 分钟仍未签到时再次提醒。
- 签到：学生通过教室当天展示的动态编码或二维码签到，系统验证签到信息与预约是否匹配。
- 未签到取消：开始后 15 分钟仍未签到，系统自动取消预约、释放座位、通知学生并记录违约。
- 历史复用：学生查看本人历史预约，可再次选择历史座位；再次预约仍需重新校验。
- 管理维护：教室管理员维护教室、座位、开放时间和可用性；运营管理员查看预约和利用统计。

1.5 主要状态

状态	含义
可预约	开放且目标时段没有冲突占用或下架原因。
已预约	已有个人预约占用对应座位和时段。
已签到	学生已完成该次预约签到。
已取消	预约由学生或系统取消，座位占用已释放。
整室占用	M2 的整室预约在该时段生效，个人不能预约。
维修下架	M3 报修进入维修中，座位暂不开放。

1.6 简单验收标准

- 学生不能预约关闭的教室、已占用时段或维修下架的座位。
- 预约按整点小时计，单次最长时长由系统参数控制。
- 签到成功后有记录；超时未签到会自动取消并产生违约记录。
- 学生只能查询自己的历史和违约记录。
- 座位状态需记录来源，至少区分个人预约、M2 整室占用和 M3 维修下架。

第二部分｜M2 整教室预约与审批

2.1 模块目标

处理整间教室预约申请。申请人提交后，由教室管理员和运营管理员依次审批。审批通过后通知 M1 占用对应时段的全部座位；驳回或超时撤销后按实际占用情况通知 M1 释放。

2.2 角色与权限

角色	主要职责与限制
整室申请人	提交申请、查询进度、按规则撤销；须单独授权，普通学生默认没有整室预约权限。
教室管理员	审核授权管理范围内的教室和时间等信息，进行一级审批。
运营管理员	进行二级审批，处理授权范围内的超时跟进及运营事务。
系统管理员	管理账号、角色、权限和系统参数，不自动获得业务审批权限。

2.3 业务流程

2.4 具体流程描述

- 提交申请：整室申请人选择教室、预约时间和使用目的后提交。
- 申请校验：系统检查整室预约权限、教室可用性和时间冲突；不通过则返回原因。
- 一级审批：教室管理员选择通过或驳回；驳回需填写原因。
- 二级审批：运营管理员进行最终审批；驳回需填写原因。
- 预约生效：两级审批均通过后，状态变为“已通过”，调用 M1 公开接口占用指定时段全部座位并通知申请人。
- 申请撤销：申请人按规则撤销尚未完成的申请。已生效预约的取消需执行取消流程，成功后通知 M1 释放占用。
- 超时处理：待审批申请超过设定时限后自动撤销并通知申请人；如已产生占用，则同步通知 M1 释放。
- 记录留存：保存申请内容、审批人、结果、驳回原因和状态变更时间。

2.5 主要状态

状态	含义
待一级审批	申请已提交，等待教室管理员处理。
待二级审批	一级审批通过，等待运营管理员处理。
已通过	两级审批均通过，预约生效。
已驳回	任一级审批驳回。
已撤销	申请人按规则撤销或系统超时自动撤销。

2.6 简单验收标准

- 未获整室预约权限的普通学生不能提交申请。
- 一级审批未通过时，申请不能进入二级审批。
- 两级审批通过后，M1 对应时段座位不可被个人预约。
- 驳回或超时撤销后，不得残留无效的座位占用。

第三部分｜M3 物业报修工单

3.1 模块目标

记录教室或自习室故障，完成工单分派、维修、验收和评价。工单进入维修中后通知 M1 下架该自习室座位；验收通过后通知 M1 恢复座位。

3.2 角色与权限

角色	主要职责与限制
教室管理员	提交所管理教室的故障报修、查询工单进度并验收维修结果。
运营管理员	查看工单、派单、处理超时升级及授权范围内的维修申诉。
维修人员	查看本人被分配的工单、开始维修、记录进度、提交完工；不能验收自己的维修。
系统管理员	管理账号、角色、权限和系统参数，不自动获得维修或验收权限。

为控制复杂度，本版将教室管理员设为报修入口；如需支持学生直接报修，可在后续扩展。

3.3 业务流程

3.4 具体流程描述

- 故障上报：教室管理员选择故障教室，填写故障描述并提交工单。
- 工单派发：运营管理员查看待处理工单，指定维修人员。
- 开始维修：维修人员开始处理后，工单变为“维修中”；通知 M1 下架该教室座位，并记录来源为 M3 报修。
- 记录进度：维修人员更新维修进度和处理说明；教室管理员可查询状态。
- 提交完工：维修人员提交维修结果，工单进入“待验收”。
- 维修验收：教室管理员验收。通过后工单变为“已完成”，通知 M1 恢复座位；不通过则退回维修人员继续处理。

- 超时升级：工单超过规定处理时限仍未完成时，通知运营管理员跟进或重新派单。
- 维修评价：工单完成后，教室管理员可评价维修结果，系统保存评价记录。

3.5 主要状态

状态	含义
待派单	报修已提交，尚未分配维修人员。
待维修	已派单，等待维修人员开始处理。
维修中	维修人员正在处理故障。
待验收	维修人员已提交完工。
已完成	验收通过，工单关闭。
已退回	验收不通过，需要继续维修。

3.6 简单验收标准

- 维修人员只能查看和处理分配给自己的工单。
- 未派单工单不能直接进入维修中。
- 进入维修中后，M1 应下架对应教室座位。
- 验收不通过不能直接关闭工单。
- 验收通过后，M1 应收到恢复通知；恢复前检查其他占用或下架原因。
- 超时工单应产生升级记录或通知。

第四部分｜公共层 D

4.1 模块目标

公共层为 M1、M2、M3 提供统一基础能力，包括 RBAC 身份与权限、空间与座位主数据、通知服务和操作审计。公共层不重复实现整室预约审批或维修业务，各业务模块通过公开接口调用公共能力。

4.2 角色与权限

六类角色的权限统一由公共层进行校验。用户只能执行角色授权且处于本人管理范围内的操作。系统管理员可配置账号、角色、权限、管理范围和系统参数，但不会因系统管理权限自动获得业务审批、维修或验收权限。

4.3 基础流程一：登录与权限校验

- 用户提交账号和凭证。
- 系统验证身份，成功后返回用户身份及角色信息。
- 用户访问业务功能时，业务模块请求公共层校验角色、权限和管理范围。
- 校验通过则继续执行；失败则拒绝请求并返回提示。

4.4 基础流程二：空间与座位主数据

- 系统管理员配置系统参数及授权管理范围。
- 教室管理员在授权范围内新增、修改或停用教室和座位信息。
- 系统检查必要字段及编号唯一性；通过后保存数据。
- M1、M2、M3 通过统一接口查询教室和座位基础信息，不直接修改其他模块的数据。

4.5 基础流程三：通知服务

- M1、M2 或 M3 在业务状态变化时调用通知接口。
- 公共层根据接收人和通知内容生成通知，并通过已配置渠道发送。
- 系统记录通知内容、接收人、发送时间和发送结果。

- 发送失败时保留失败记录，以便查询或重试。

4.6 基础流程四：操作审计

- 用户执行提交申请、审批、派单、验收或权限修改等关键操作。
- 业务模块调用审计接口，提交操作人、操作内容、时间和结果。
- 公共层保存审计记录。
- 系统管理员或获授权的运营管理员可以查询授权范围内的审计记录；普通用户不能随意修改或删除记录。

4.7 公共接口类别

接口类别	用途	调用方
身份与权限	查询用户身份、校验操作权限	M1、M2、M3
空间与座位	查询教室、座位及基础信息	M1、M2、M3
通知服务	发送审批结果、报修进度等通知	M1、M2、M3
操作审计	保存关键业务操作记录	M1、M2、M3

4.8 简单验收标准

- 无权限用户无法访问受限业务接口。
- 业务模块能通过统一接口查询教室和座位主数据。
- 业务状态变化可以生成通知记录，发送失败可追踪。
- 关键操作可以查询审计记录，普通用户不能篡改记录。

第五部分｜跨模块集成与实施顺序

5.1 必须打通的集成链路

发起模块	触发条件	M1 应执行的动作
M2 整室预约	审批通过	将对应教室指定时段内全部座位置为整室占用，阻止个人预约。
M2 整室预约	取消、驳回或超时撤销（按实际状态）	释放 M2 产生的占用，不影响其他仍有效的占用或下架原因。
M3 物业报修	工单进入维修中	将对应教室座位从可预约列表下架，并记录来源为 M3 报修。
M3 物业报修	验收通过	移除 M3 产生的下架原因；若仍有其他占用或下架原因，不得直接恢复为可预约。

集成约束：M2、M3 通过 M1 的公开接口发起状态变更，不直接访问 M1 数据库。M1 记录座位状态来源，便于追踪个人预约、整室预约或维修工单导致的状态变化。

5.2 建议实施顺序

- 先实现公共层 D 的账号权限、教室座位主数据、通知记录和审计记录。
- 实现 M1 的搜索、预约、签到和未签到自动取消。
- 实现 M2 的申请、两级审批、超时撤销和 M1 座位占用联动。
- 实现 M3 的报修、派单、维修、验收和 M1 下架/恢复联动。
- 开展跨模块集成测试，重点验证重复请求、超时、驳回、验收退回及多个状态来源同时存在时的正确性。

5.3 需求基线说明

本文件为便于快速实施的简化版本。审批时限、超时阈值、预约最长时长、通知渠道、接口路径及具体数据字段，应在开发前由项目组统一确认，并纳入需求文档、接口约定和测试用例。